



智能感知

日期：2024年8月



目录

CONTENTS

3.1毫米波雷达传感器概述

3.2连续波雷达

3.3调频连续波（FMCW）雷达

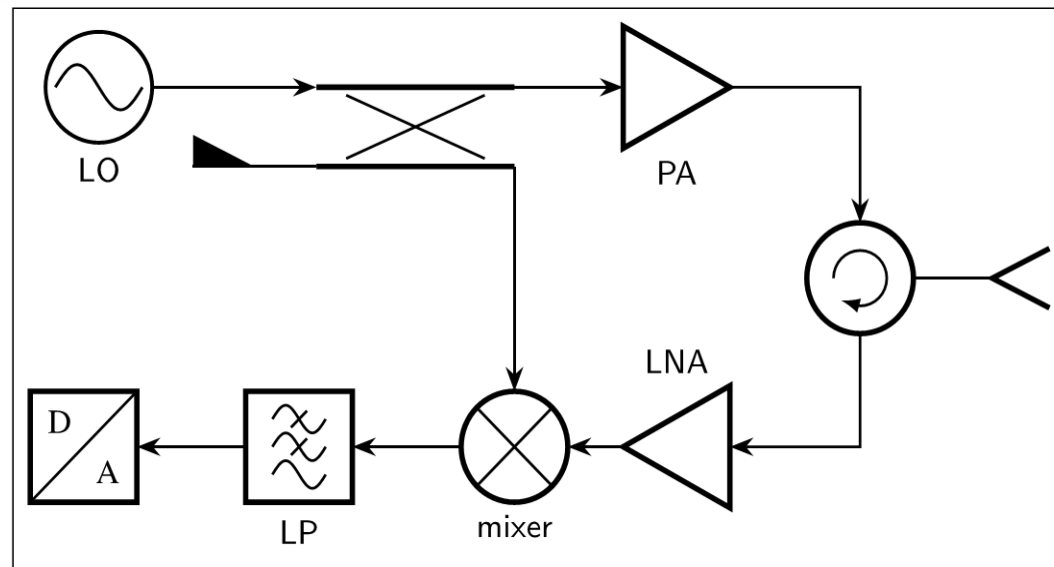
3.4线性调频序列雷达

3.5连续波雷达信号处理



3.1毫米波雷达传感器概述

3.1毫米波雷达传感器概述



应用领域	具体应用	利用的技术特点
汽车电子	自适应巡航（ACC）、盲点监测（BSD）、自动紧急制动（AEB）	高精度测距测速、高分辨率、小型化
工业4.0	液位测量、流量监测、无人机避障、机器人导航	精确测距、高分辨率、不受光线影响
智能家居	人员存在检测、手势识别、睡眠监测	高灵敏度、微多普勒效应、保护隐私
安防监控	周界入侵检测、穿墙生命体征探测	微多普勒效应、穿透一定非金属材料
医疗健康	非接触式心跳/呼吸监测	极高的速度分辨率、微多普勒效应

3.1毫米波雷达传感器概述

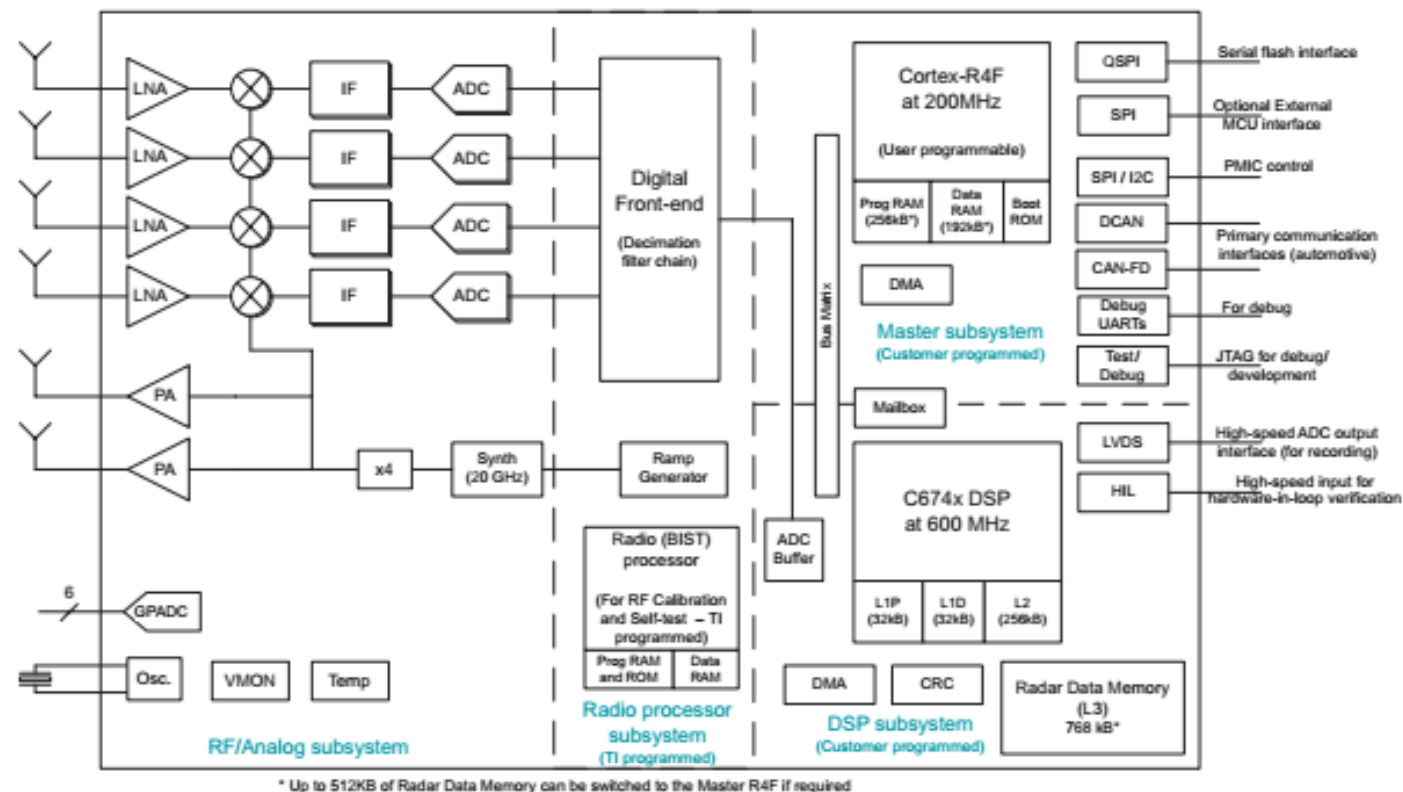
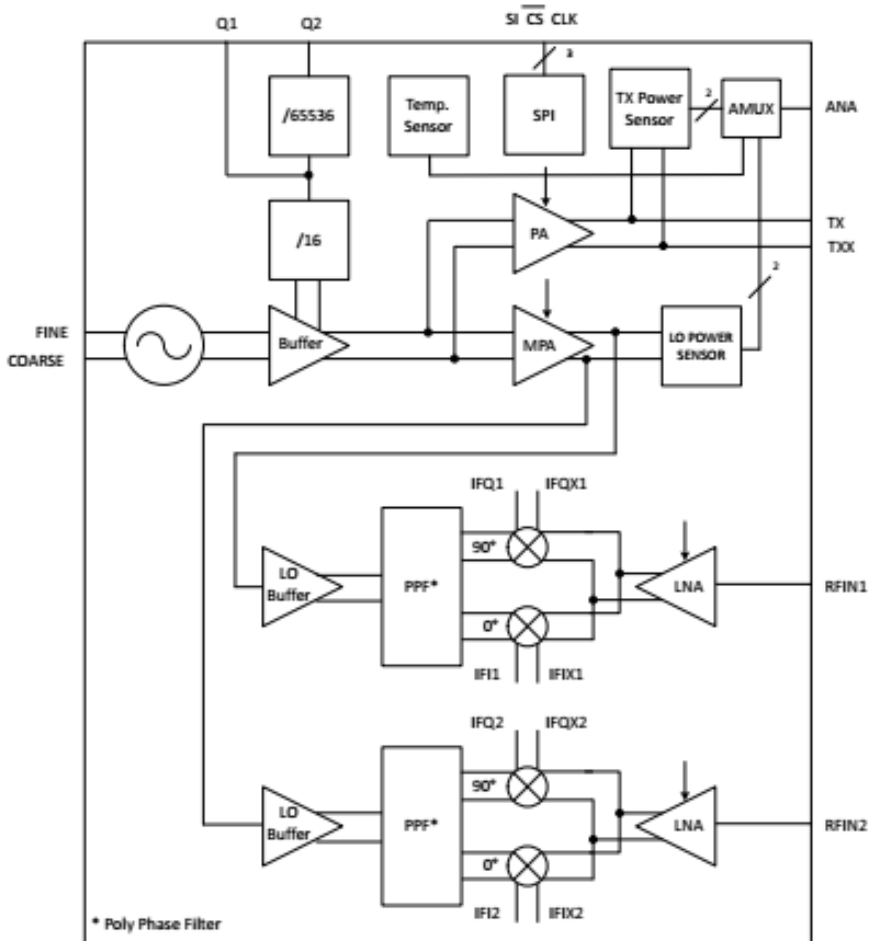


Figure 1. AWR1642 high-level architecture.

TI 77GHz Radar

Infineon 77GHz Radar

3.1毫米波雷达传感器概述

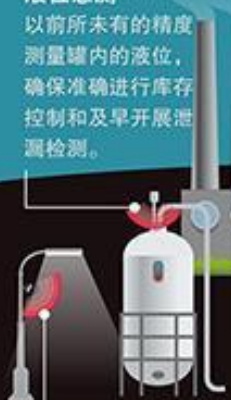


IWR 毫米波传感器

TI的单片毫米波传感器集成了数字信号处理器（DSP）、微控制器（MCU）和射频前端技术，用以探测范围、速度和角度

液位感测

以前所未有的精度测量罐内的液位，确保准确进行库存控制和及早开展泄漏检测。



叉车

智能检测视角盲区内有无物体，从而确保安全



机器人

实现前所未有的微米级精度。



无人机

实现自主飞行，可用于建筑工程、土地测量和包裹运送



人数计算

检测目标区域内的人数，从而做出应对措施



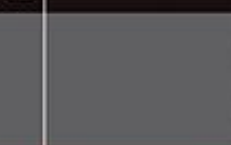
周边安全

通过运动敏感探测和跟踪实现安全系统



智能路灯

通过智能触发照明来提高行人安全性，实现节能/节约成本的感测性能。



交通监测

更准确地检测车辆位置和车流量。



毫米波雷达传感器在车辆上的应用



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

车载盲点检测、辅助并线、碰撞预警、4D点云环境感知
车内生命体征检测
车载手势识别，隔空操控

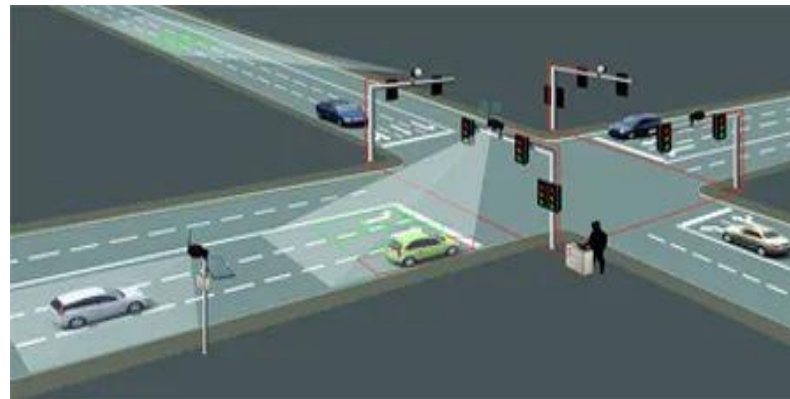


毫米波雷达在智慧交通上的应用



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

交通流量监测雷达单车道流量检测、多车道流量检测
交通测速雷达单车道测速、多车道测速
智慧交通灯控制雷达
道闸智能控制雷达
停车场位置感应雷达智慧泊车





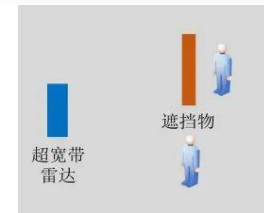
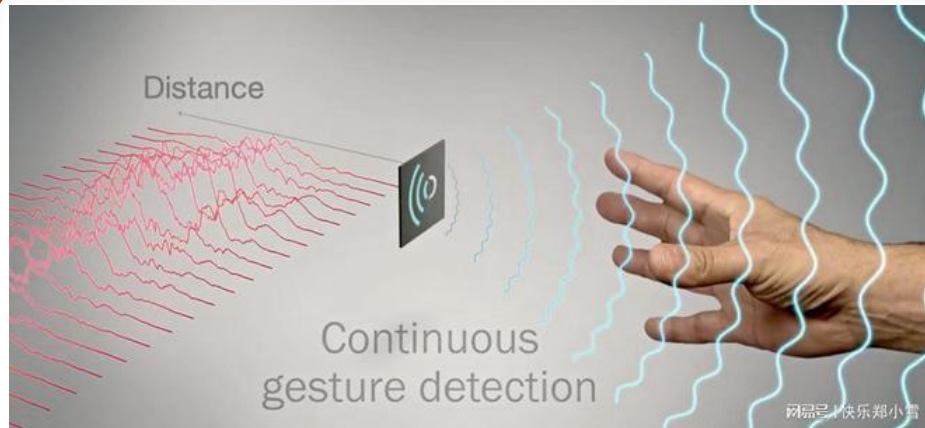
Soli是一项运用微型雷达监测空中手势动作的新型传感技术。这种特殊设计的雷达传感器可以追踪亚毫米精准度的高速运动，然后将雷达信号进行各种处理之后，识别成一系列通用的交互手势，方便控制各种可穿戴和微型设备。



毫米波雷达在智慧家庭应用



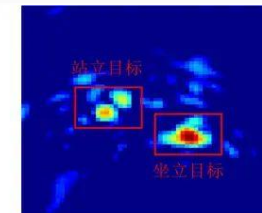
北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



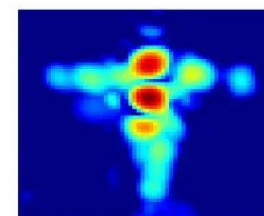
(a) 实验场景



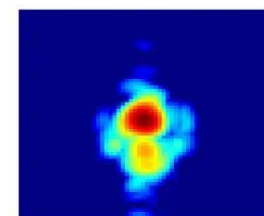
(b) 人体目标



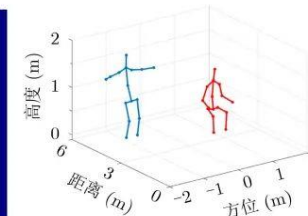
(c) 2维成像结果



(d) 站立人体目标3维成像投影



(e) 坐立人体目标3维成像投影



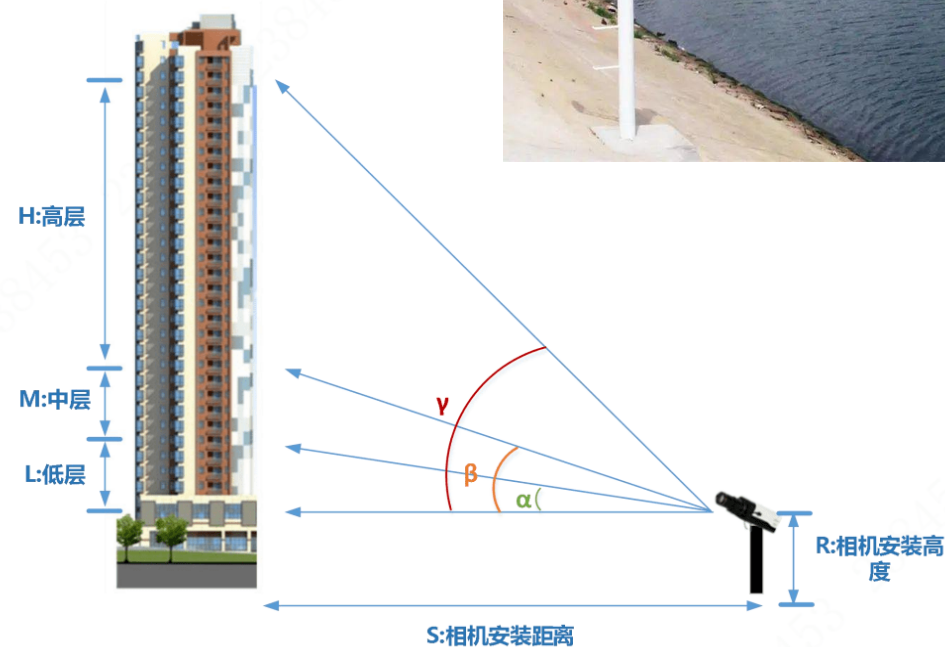
(f) 3维人体姿态重构结果



毫米波雷达在智慧城市的应用



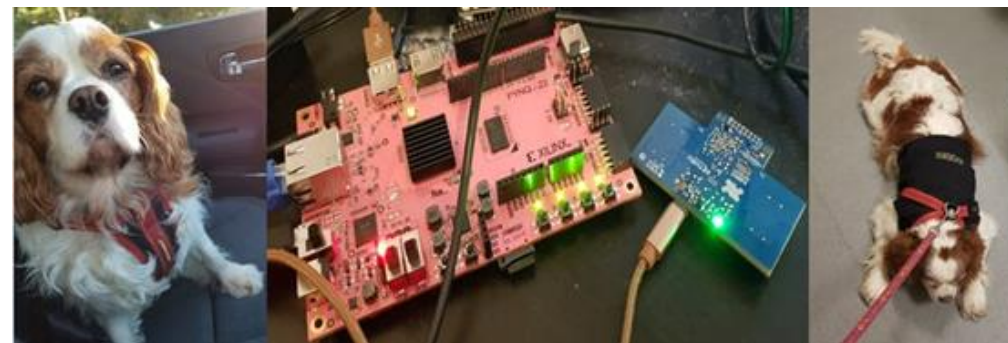
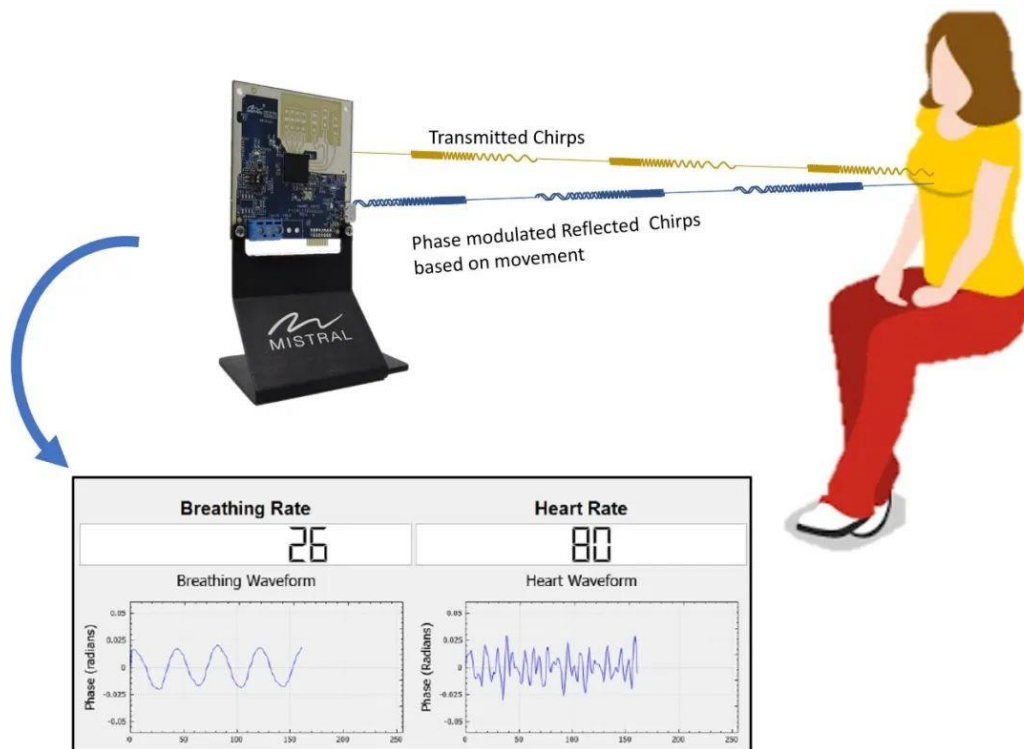
北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

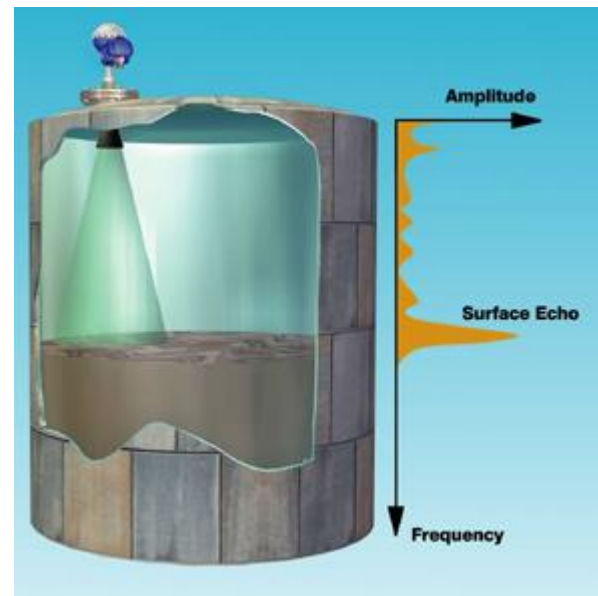
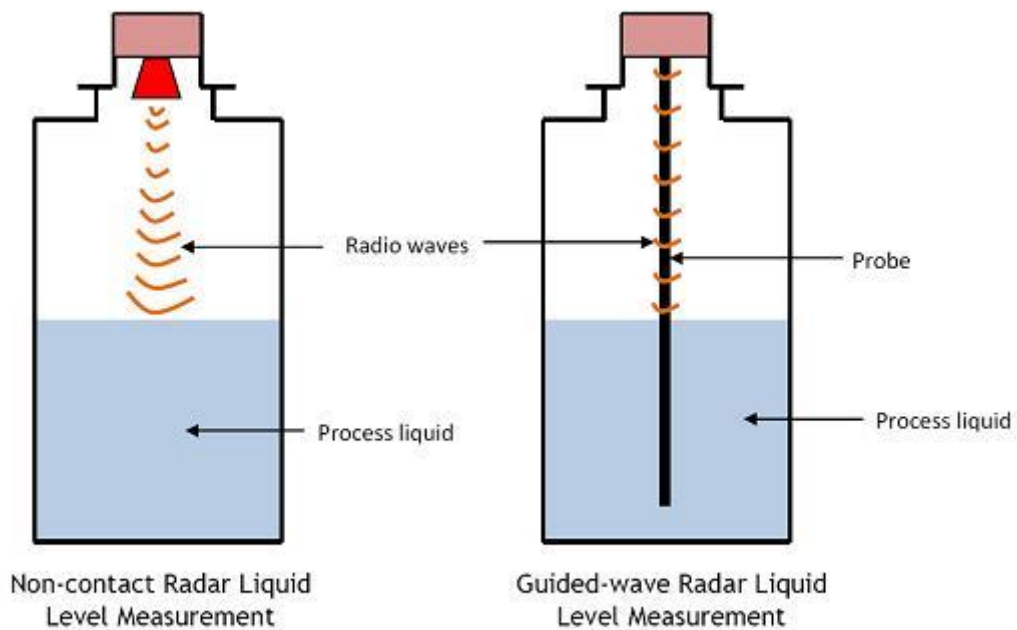


毫米波雷达应用在生命体征监测



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

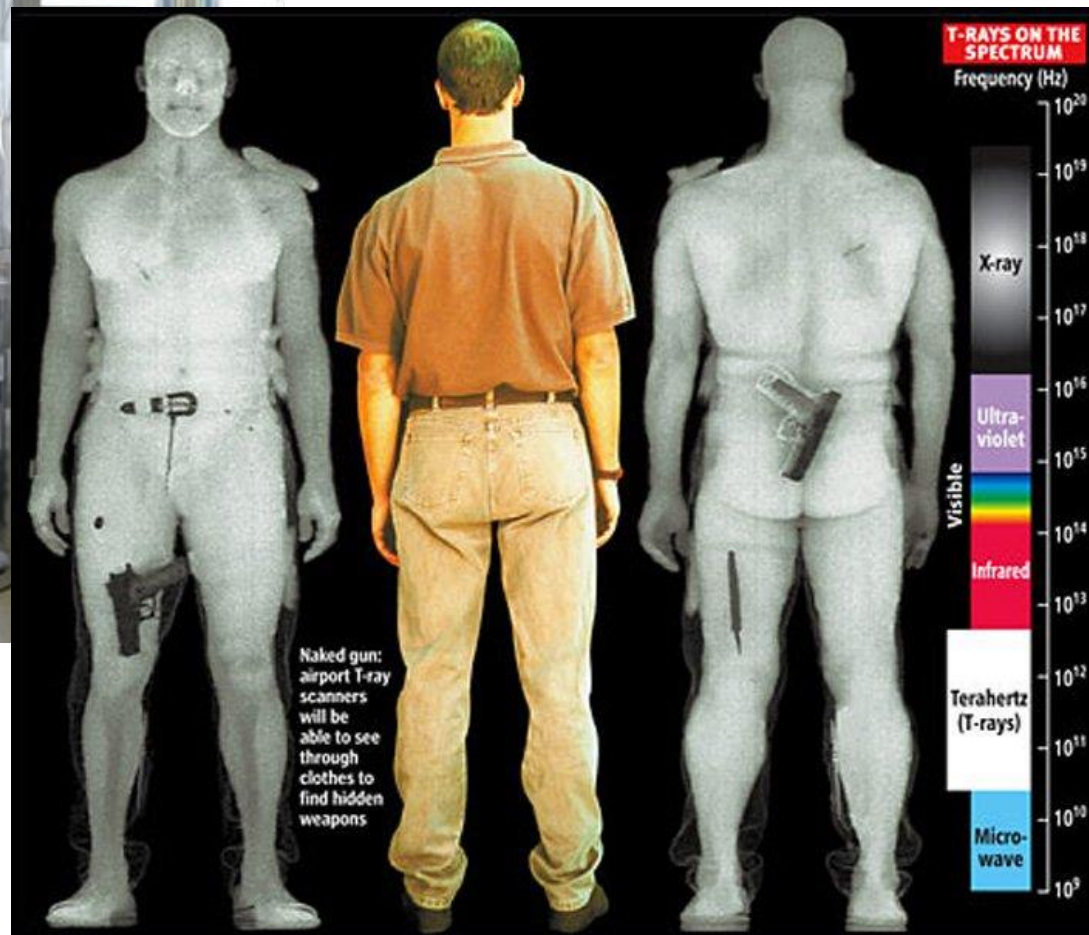


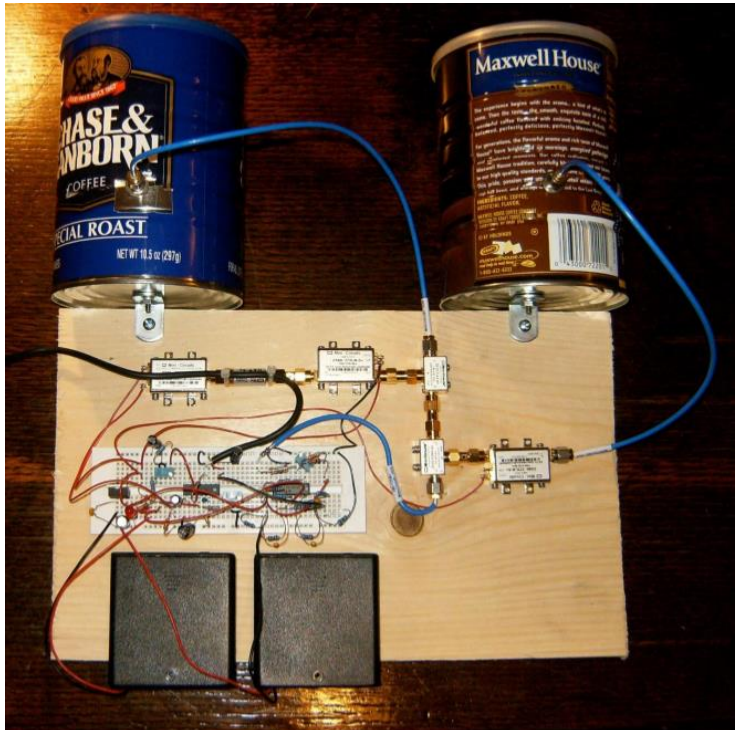


毫米波安检三维成像雷达

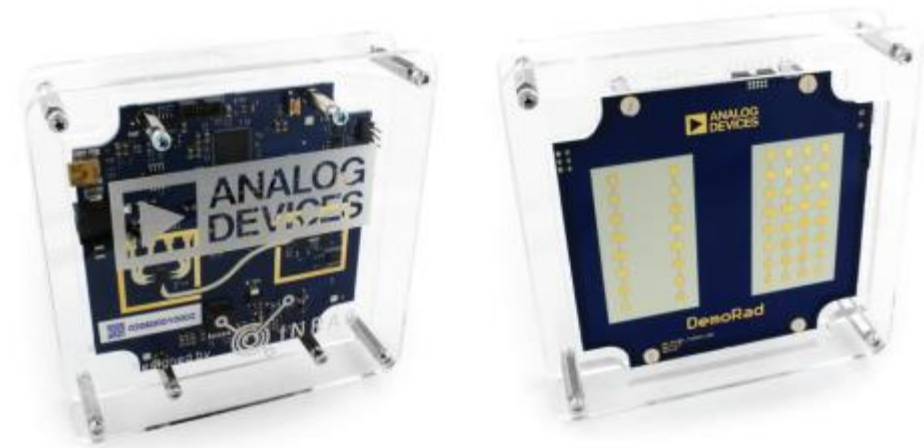


北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY





MIT DIY Radar



ADI 24GHz Radar



3.2连续波雷达原理

3.2连续波雷达原理



连续波雷达会发射未经调制的连续波信号

$$x(t) = A\cos(2\pi f_c t + \phi_0) \quad (3.1)$$

接收信号 $y(t)$ 相对发射信号 $x(t)$ ，时延 τ 和信号衰减 α

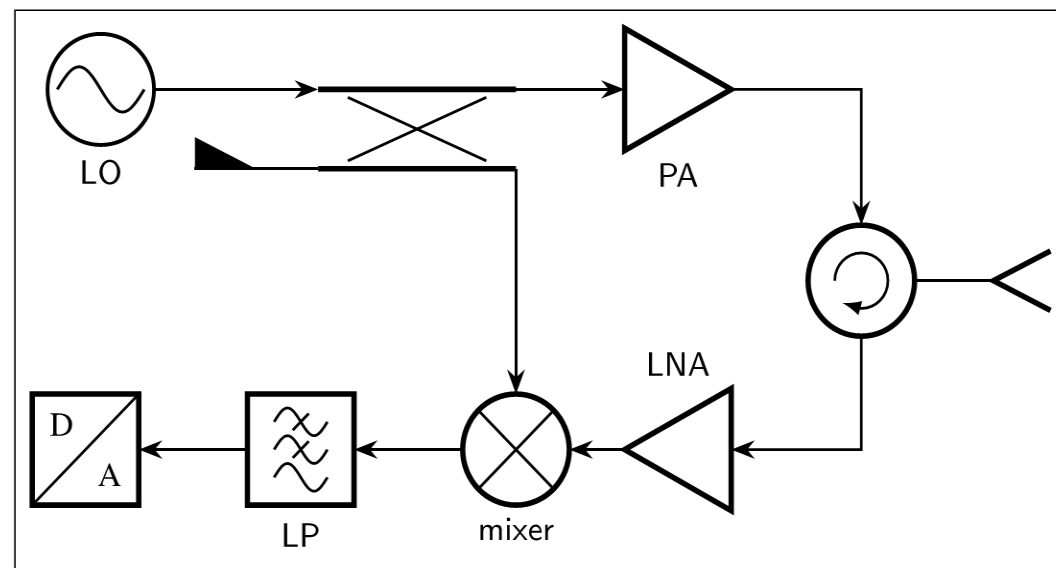
$$y(t) = \alpha x(t - \tau) \quad (3.2)$$

$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c} = \frac{2R}{c} - \frac{f_D}{f_c} t \quad (3.3)$$

公式 (3.3) 和 (3.1) 带入 (3.2)

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha A \cos(2\pi f_c t - 2\pi f_D \tau) \\ &= A_{rx} \cos\left(2\pi\left(f_c t - \frac{2Rf_c}{c} + f_D t\right)\right) \end{aligned} \quad (3.4)$$

发射信号与接收信号进行混频



3.2连续波雷达原理

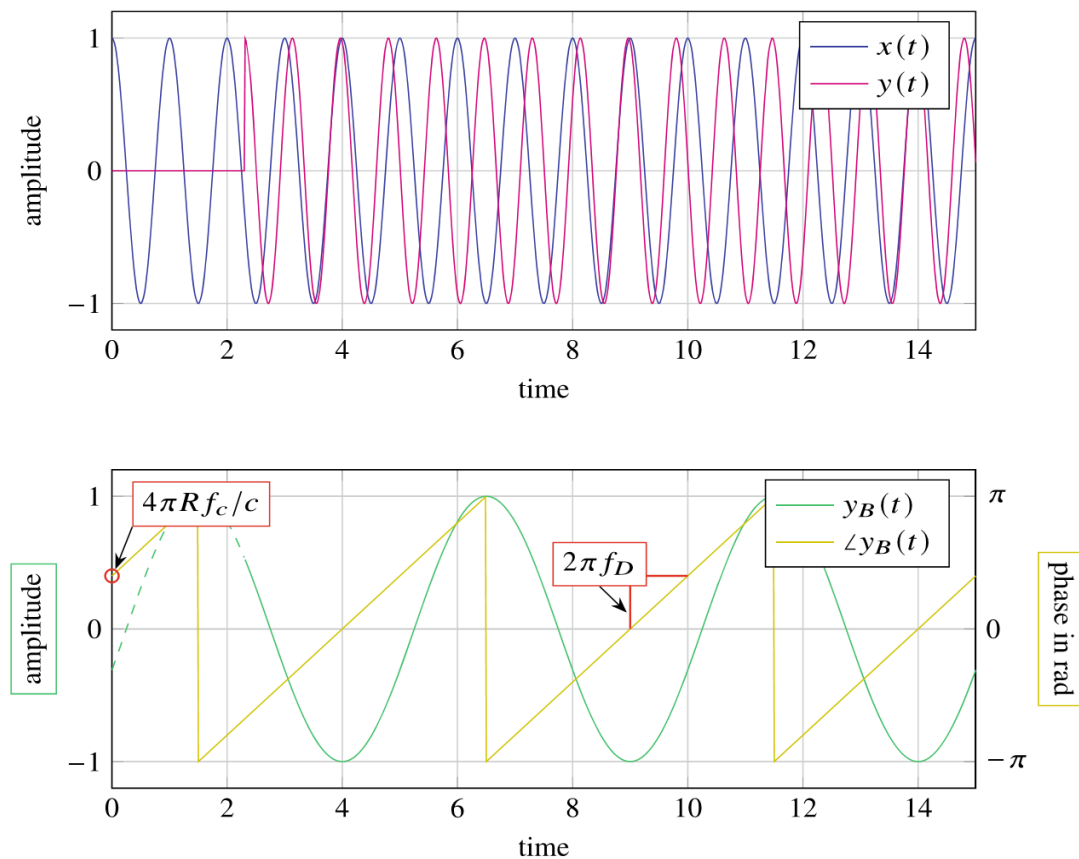


再经低通滤波器处理，即可得到基带信号（或称差拍信号）：

$$y_B(t) = A_{rx} \cos\left(2\pi\left(f_D t - \frac{2Rf_c}{c}\right)\right) \quad (3.5)$$

因此当测量运动目标时，基带信号 $y_B(t)$ 呈现以多普勒频率 $2\pi f_D$ 振荡的特征——这是因为接收信号经历了与目标速度成正比的发射频率多普勒偏移。而距离信息仅体现在初始相位 $\frac{4\pi R f_c}{c}$ 中。

差拍信号右图所示，图中幅度（绿色）与相位（黄色）：起始相位 $\frac{4\pi R f_c}{c}$ 取决于时延（即距离），而相位斜率 $2\pi f_D$ 取决于多普勒频率



CW雷达的测距能力存在局限：对于静止目标（ $v=0$ m/s），可通过公式(3.5)在 $f_D=0$ Hz条件下评估接收信号相对于发射信号的相位来实现测距，

$$y_B(t) = A_{rx} \cos\left(-2\pi \frac{2Rf_c}{c}\right) \quad (3.6)$$

由于相位的周期性特性，这种测距方法的最大量程被限制在

$$R_{ua} = \frac{\lambda_c}{2} \quad (3.7)$$

例如当 $f_c=1$ GHz时，无模糊距离已被限制在 $R_{ua}=15$ cm。因此这种测距方法仅适用于极近距离或极低频率场景。

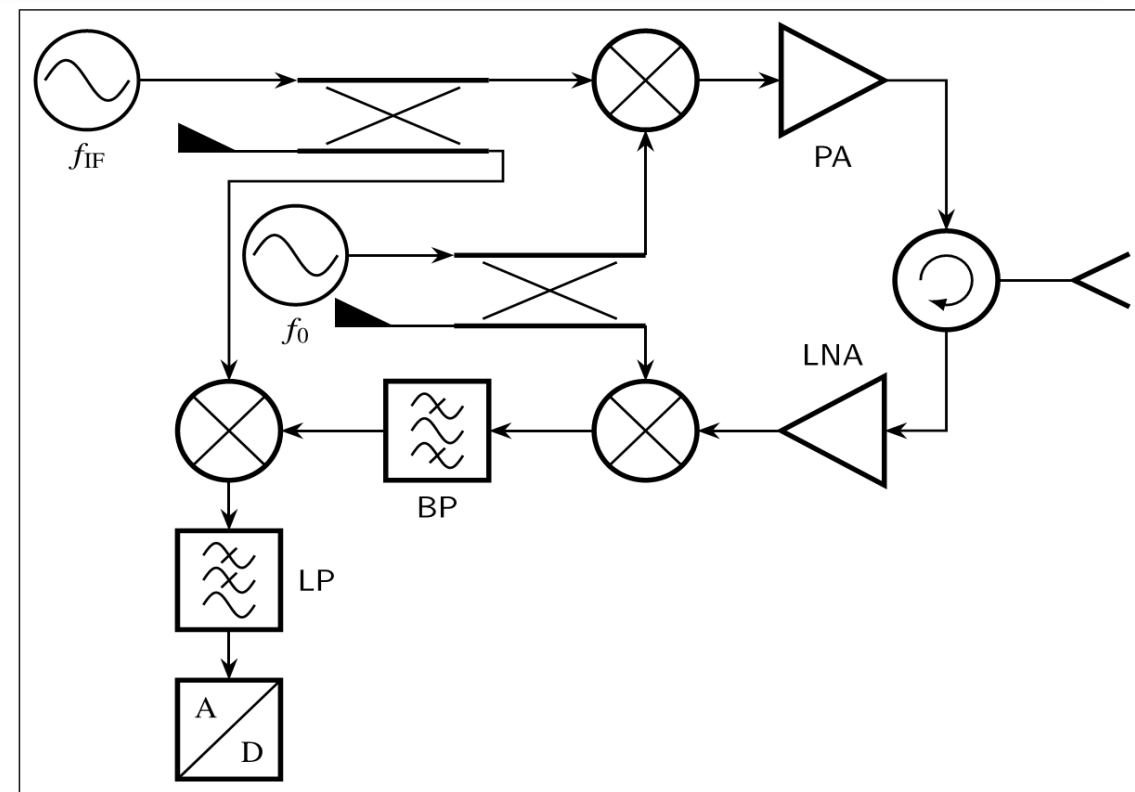
3.2连续波雷达原理



简单零差式CW雷达架构存在若干缺陷：
极低多普勒频率会受 $1/f$ 噪声严重影响而难以检测；

基带频谱中负多普勒频移无法与正频移区分（因下边带的负频率会镜像到上边带），导致多普勒频移符号无法判定，从而无法判断运动方向。

外差式架构可将接收信号混频至低中频范围（而非直接下变频至基带），从而生成频率为 $f = f_{IF} - f_D$



$$x_1 = \sin(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$x_2 = \sin(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$x_{out} = \sin((\omega_1 - \omega_2)t + (\phi_1 - \phi_2))$$

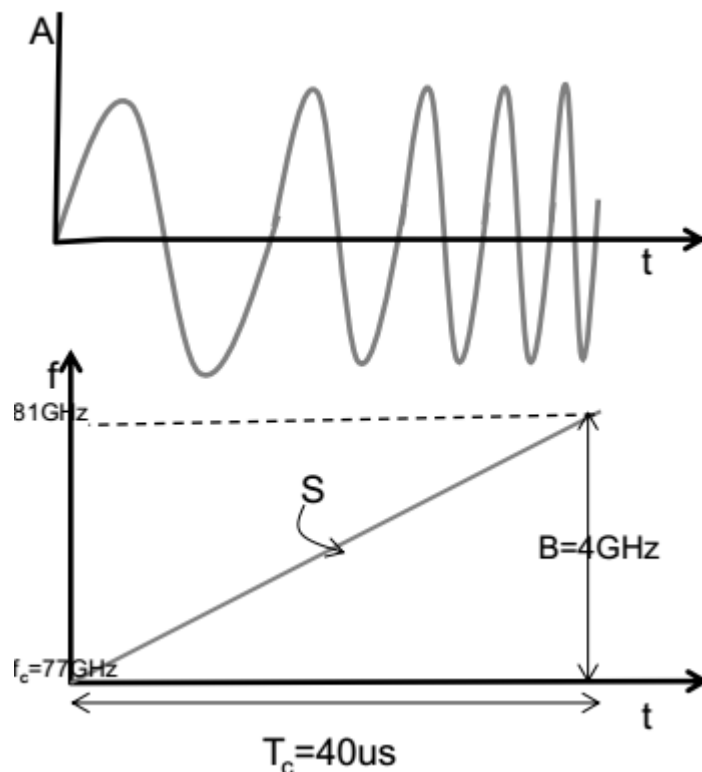


3.3调频连续波 (FMCW) 雷达

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



调频连续波信号 (Chirp)



FMCW雷达信号A-t/f-t图
(汽车雷达波形)

1. FMCW雷达工作波形称作Chirp (线性调频脉冲)
2. A-t/f-t图, 其频率随时间线性增加线性是**关键**
3. 波形参数包括: 起始频率 f_c (GHz), 带宽 B (GHz), 调频周期 T_c (μs), 调频斜率 S (MHz/ μs)
4. f-t图中参数, 以77GHz汽车防撞雷达波形参数为例

$$S = B / T_c$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达

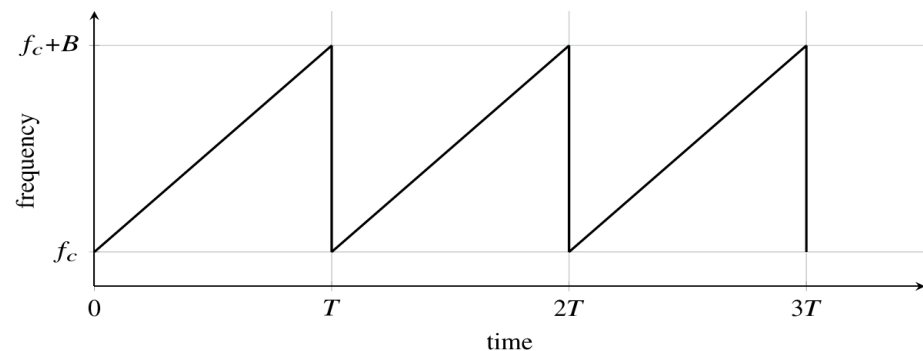


采用频率调制信号（而非单频信号）进行发射，该方法称为调频连续波（FMCW）雷达。

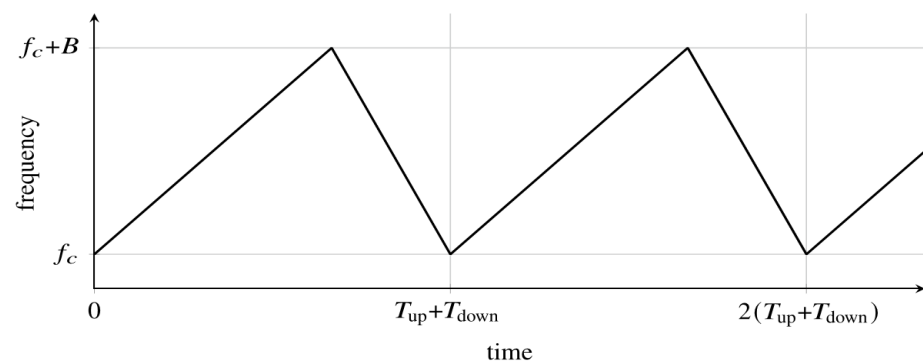
发射频率随时间线性递增或递减，（也称为chirp信号），瞬时发射频率可表示为：

$$f(t) = f_c \pm St \quad (3.8)$$

$$S = \frac{B}{T} \quad (3.9)$$



a Sawtooth



b Triangle

S为调频斜率，由周期**T**及调频频率范围（即带宽**B**）决定。锯齿和三角波模式，调频斜率上升或下降

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



与CW雷达相同，FMCW雷达具有恒定发射功率且无功率尖峰。与CW雷达的唯一区别在于信号源。

单个调制周期发射信号在时域中表示为：

$$x_0(t) = A\cos(\phi_{tx}(t)), \quad 0 \leq t \leq T \quad (3.10)$$

式3.10信号的相位 $\phi_{tx}(t)$ 由频率 $f(t)$ （式3.8）的积分给出，调频斜率的正负号表示频率变化方向：

$$\begin{aligned} \phi_{tx}(t) &= 2\pi \int_0^t f(t)dt = 2\pi \int_0^t \left(f_c \mp \frac{B}{T}t \right) dt \\ &= 2\pi \left(f_c t \mp \frac{B}{2T}t^2 \right) - \phi_0 \end{aligned} \quad (3.11)$$

单个调制周期发射信号进一步表示为：

$$x_0(t) = A\cos\left(2\pi \left(f_c t \mp \frac{B}{2T}t^2 \right) - \phi_0\right) \quad (3.12)$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



FMCW接收信号相对于发射信号 (3.11) 同样存在时延 τ (式3.3) 的偏移。对于单个频率斜坡, 接收信号可表示为:

$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c} = \frac{2R}{c} - \frac{f_D}{f_c} t$$

$$y(t) = x_0(t - \tau) = A \cos\left(2\pi\left(f_c(t - \tau) \mp \frac{B}{2T}(t - \tau)^2\right) - \phi_0\right) \quad (3.13)$$

$$= A \cos(\phi_{rx}(t)) \quad (3.14)$$

其中接收回波相位表达式为:

$$\phi_{rx}(t) = \underbrace{2\pi\left(f_c t \mp \frac{B}{2T} t^2\right) - \phi_0}_{\phi_{tx}(t) \rightarrow (3.11)} - 2\pi\left(f_c \tau \mp \frac{B}{T} t \tau \mp \frac{B}{2T} \tau^2\right) \quad (3.15)$$

接收时, 回波信号 (式3.13) 与发射波形 (式3.12) 进行正交混频, 输出复值拍频信号:

$$y_B(t) = y(t)x^*(t) = A e^{j\phi_B(t)} \quad (3.16)$$

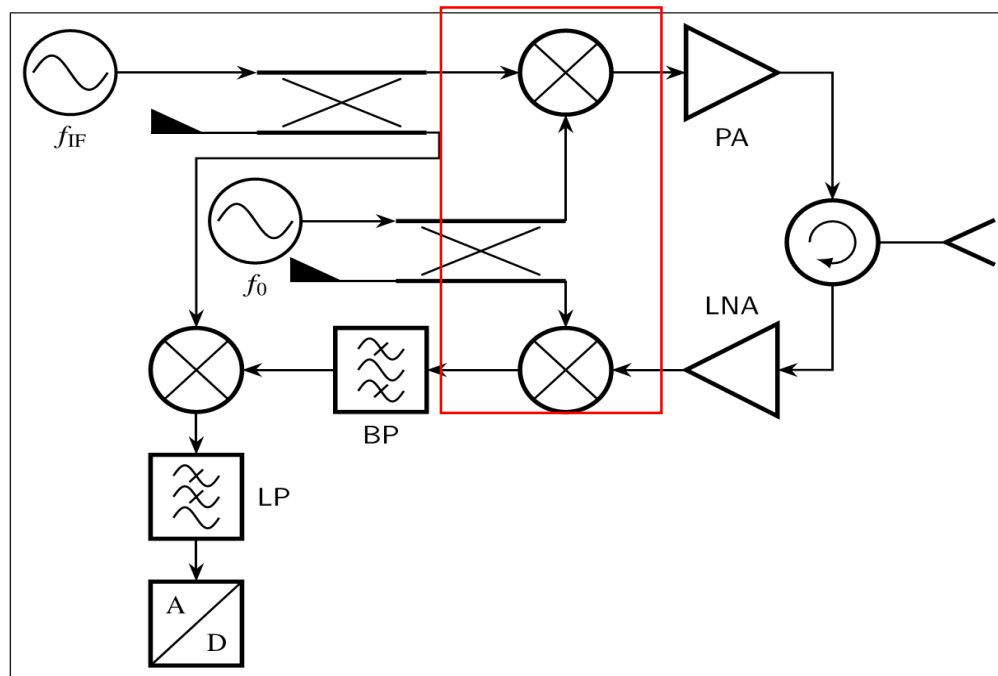
3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



差拍频信号的相位 $\phi_B(t)$ 容易导出

$$\phi_B(t) = \phi_{tx}(t) - \phi_{rx}(t) = 2\pi(f_c\tau \mp \frac{B}{T}t\tau \mp \underbrace{\frac{B}{2T}\tau^2}_{\ll}) \quad (3.17)$$

项 $B/(2T)\tau^2$ 通常可忽略不计，因其量值显著小于其他影响因素。



3.3.1 FMCW雷达测距

首先分析对静止目标或低相对速度目标的测距原理。 $v \approx 0$ m/s时，目标相关的信道时延 τ （式3.3）可简化为 $\tau \approx 2R/c$ 。

$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c} = \frac{2R}{c} - \cancel{\frac{f_D}{f_c} t}$$

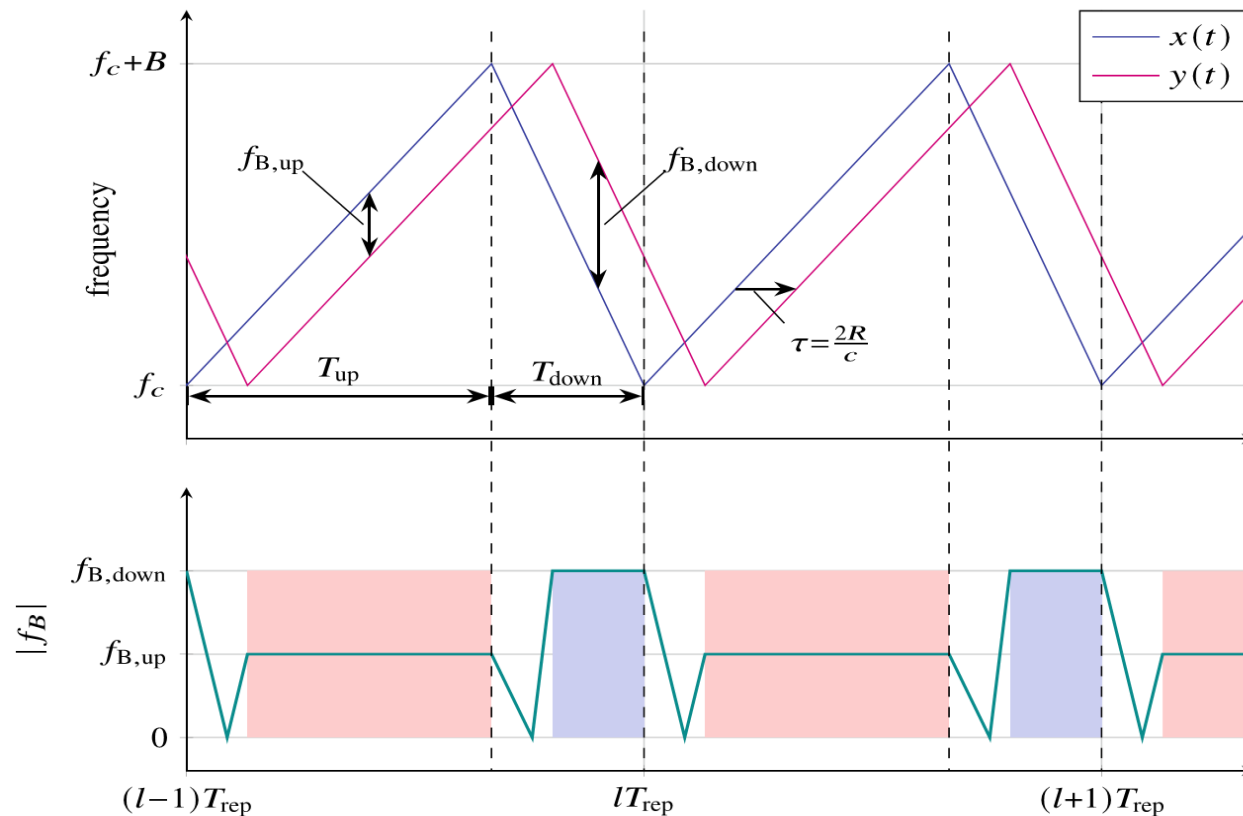
差拍频信号的相位 $\phi_B(t)$ 表示为：

$$\phi_B(t) \approx 2\pi \left(f_c \frac{2R}{c} \pm \frac{B}{T} \frac{2R}{c} t \right) \quad (3.18)$$

相位对时间 t 求导，可得到静止目标（ $v \approx 0$ m/s）在调频斜率为 $\pm$ 条件下的拍频频率：

$$f_B = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_B(t)}{dt} = \pm \frac{2B}{T} R \quad (3.19)$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



采用三角波形FMCW雷达对静止目标 ($v \approx 0 \text{ m/s}$) 测量输出的拍频信号：正斜率调频持续时间 T_{up} 与正斜率调频持续时间 T_{down} （上图）；接收到的目标回波信号（红色）较发射信号（蓝色）存在时延 τ 。下图接收回波经过正交下变频后的拍频信号：时延 τ 导致两种拍频——正斜率调频对应 $f_{B,\text{up}}$ ，负斜率调频对应 $f_{B,\text{down}}$ 。

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



图中信号一个周期正斜率调频持续时间 T_{up} 与正斜率调频持续时间 T_{down} 组成，回波和发射信号直接存在时延 τ ，正负调频信号分别产生两种拍频——正斜率调频对应 $f_{B,up}$ ，负斜率调频对应 $f_{B,down}$

$$|f_{B,up}| = \frac{2BR}{T_{up}c} \quad (3.20)$$

$$|f_{B,down}| = \frac{2BR}{T_{down}c} \quad (3.21)$$

注意：在目标测量参数估计中，仅对发射与接收具有相同斜率的时段内的差拍信号进行采样分析。该时段对应着差频保持恒定的区间（见图中的高亮区域），这一周期被称为有效测量时长 T_{meas} ；

T_{meas} 取决于斜坡斜率，同时也受时延 τ 的影响，调频斜率越大或信号延迟越长，有效测量时长 T_{meas} 就越短，从而导致有效时长与总测量时长的比值降低；

短距离应用场景下，收发回波时延很小， T_{meas} 近似等于脉冲重复周期 T_{rep} 。

3.3.2 FMCW雷达测距/测速

若将式 (3.17) 中与距离和速度相关的时延 τ 替换为式 (3.3) 表达式, 运动目标的拍频信号相位可表示为:

$$\phi_B(t) = \phi_{tx}(t) - \phi_{rx}(t) = 2\pi(f_c\tau \mp \frac{B}{T}t\tau \mp \underbrace{\frac{B}{2T}\tau^2}_{\ll})$$
$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c} = \frac{2R}{c} - \frac{f_D}{f_c}t$$
$$\phi_B(t) \approx 2\pi \left(f_c \frac{2R}{c} + \frac{2vf_c}{c}t \mp \frac{B}{T} \frac{2R}{c}t \pm \frac{B}{T} \frac{2v}{c}t^2 \right) \quad (3.22)$$

末项为距离-多普勒耦合项, 通常显著小于其它项, 可忽略不计。对相位表达式 (3.22) 进行时间求导, 可得拍频频率:

$$f_B = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_B(t)}{dt} = \frac{2vf_c}{c} + \frac{2B}{T}R = f_D \pm \frac{2B}{T_c}R \quad (3.22)$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



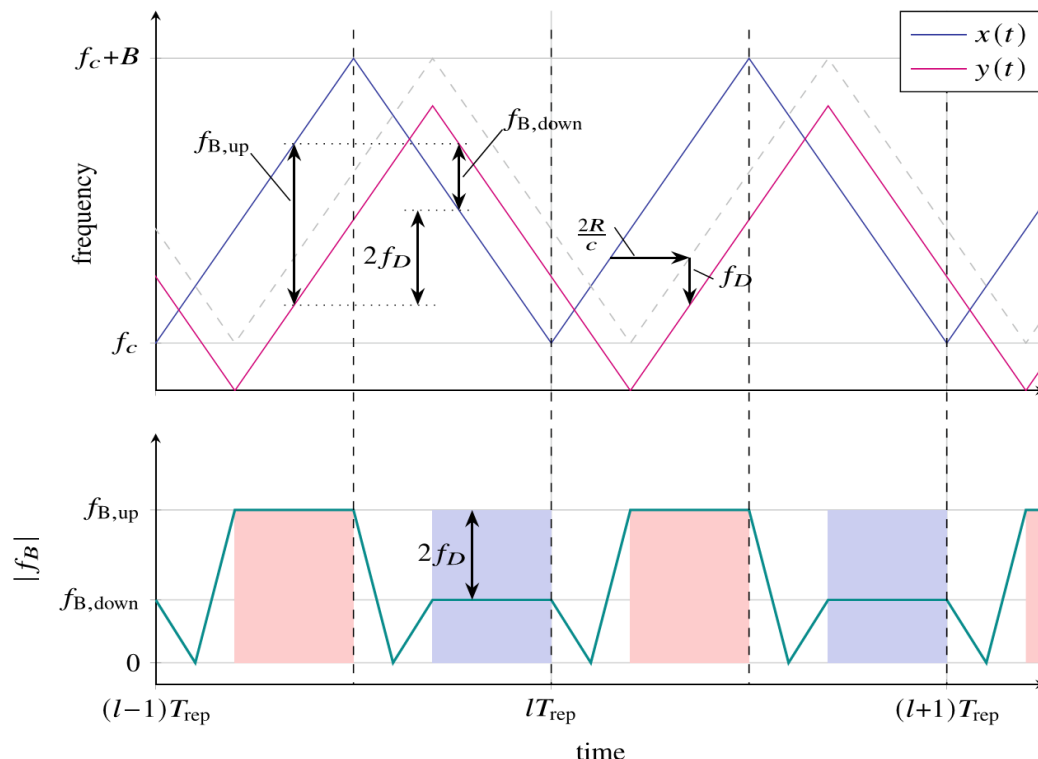
对于±斜率的调频信号，其拍频频率同时包含距离相关与速度相关分量。
单个斜率差拍信号，无法从拍频信号中无歧义地提取距离和速度信息。
采用三角波信号进行解决：

$$f_{B,up} = f_D \pm \frac{2B}{T_c} R \quad (3.23)$$

$$f_{B,down} = f_D - \frac{2B}{T_c} R \quad (3.24)$$

$$f_{B,up} + f_{B,down} = 2f_D \quad (3.25)$$

$$f_{B,up} - f_{B,down} = 2\frac{2B}{T_c} R \quad (3.26)$$



上图中采用三角波形（正负调频持续时间相同 $T=T_{\text{up}}=T_{\text{down}}$ ），接收回波存在多普勒频移（ $v \neq 0 \text{ m/s}$ ）时的FMCW拍频信号：目标距离导致接收信号（红色）相较发射信号（蓝色）存在 $2R/c$ 时延（灰色虚线）；目标速度产生额外 f_D 频偏。

下图两种拍频信号：正调频斜率对应 $f_{B,up}$ ，负调频斜率对应 $f_{B,down}$ 。调频斜率相同，两频率差值即为 $2f_D$ 。

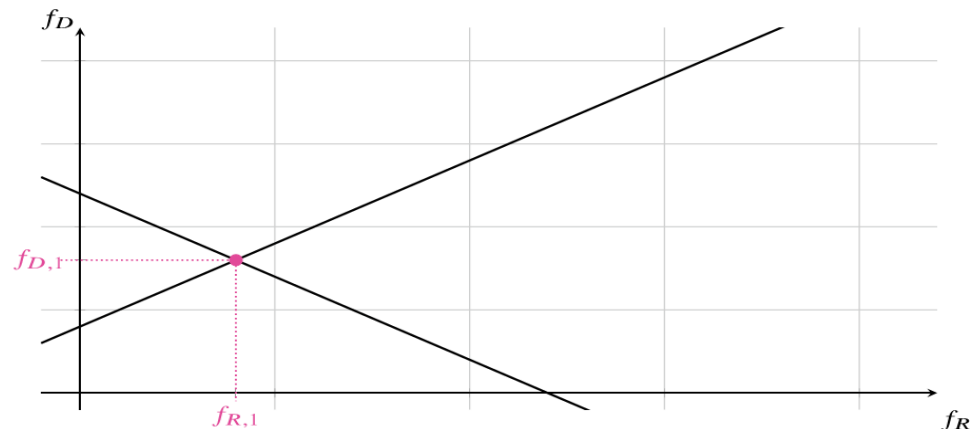
3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



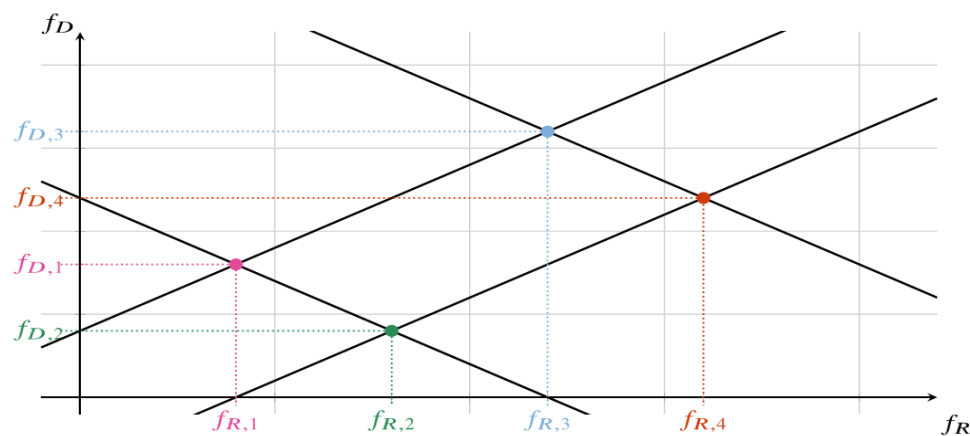
$$f_{B,up} + f_{B,down} = 2f_D$$

$$f_{B,up} - f_{B,down} = 2\frac{2B}{T_c}R$$

距离与多普勒分量解析示意图：a) 单目标测量；b) 双目标测量。通过分别计算上升沿与下降沿拍频信号的和值与差值（式3.25与3.26）进行解析。单目标场景具有唯一解，而双目标及以上场景会出现解模糊问题。



a Single-target case



b Multi-target case

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



典型汽车雷达FMCW设计参数，如表所示

Modulation parameters

f_c	77 GHz
B	2 GHz
T	1 ms
f_s	100 kHz

Performance parameters

ΔR	0.075 m
R_{ua}	15 m

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



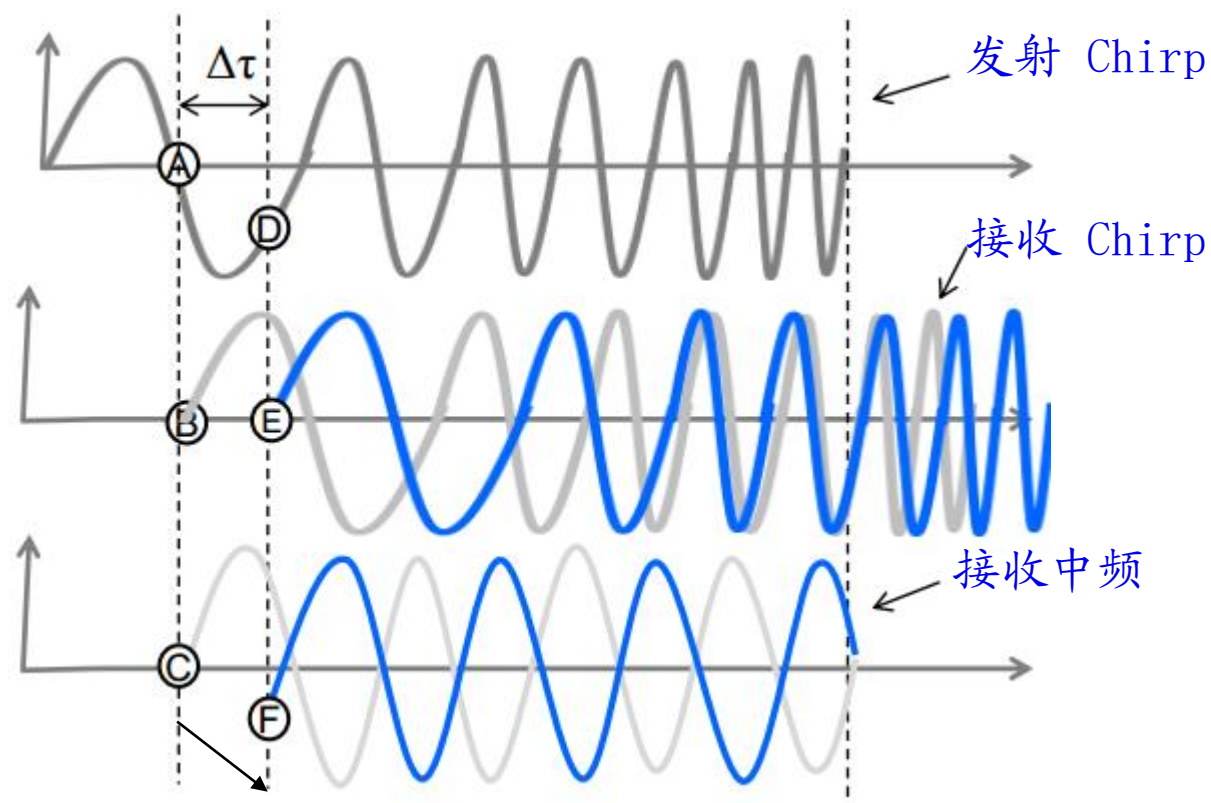


3.4线性调频序列雷达

3.4线性调频序列雷达



目标（速度）位置变化，引起一个回波时延微小变化量 $\Delta\tau$



$$A \sin(2\pi ft + \phi_0)$$

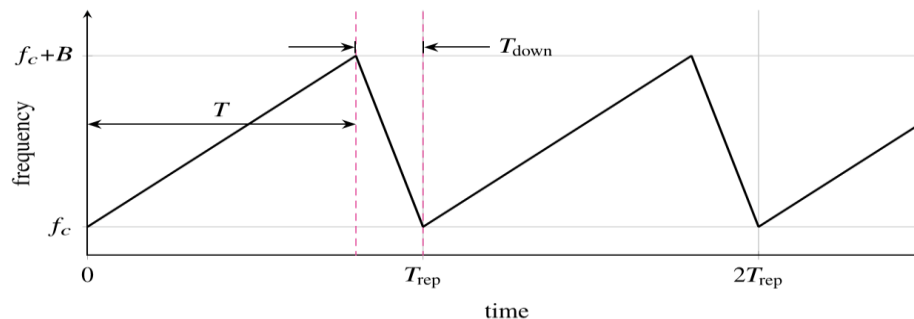
$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c}$$

$$\Delta\tau = \frac{2vT_{rep}}{c}$$

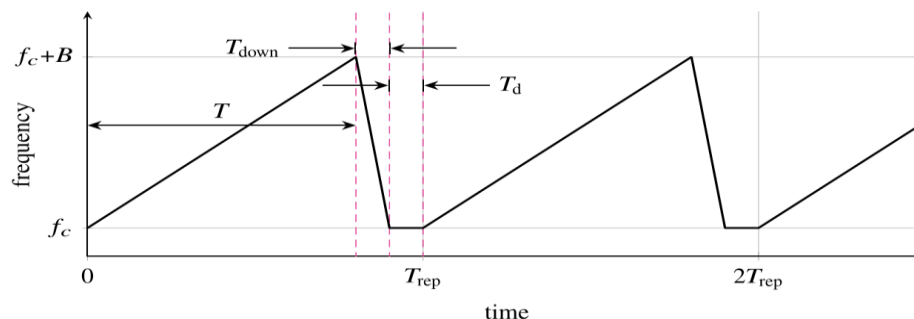
3.4线性调频序列雷达



线性调频序列雷达与FMCW雷达均采用线性频率斜坡发射，但其调频斜率通常更陡峭或周期更短（例如 $T < 50\mu\text{s}$ ）。



a Signal using continuous chirps



b Signal using chirps with dead time

线性调频序列：上升chirp持续时间 T ，下降chirp持续时间 $T_{\text{down}} \ll T$ 。

a) 无附加死区时间的chirp序列信号；

b) chirp间插入死区时间 T_d 的序列信号，期间发射机关机

线性调频序列雷达是FMCW雷达的特殊形式，仅凭调制参数（如调频斜率）难以明确定义二者区别。其本质差异体现在速度信息处理方式：由于采用极陡峭的调频斜率，多普勒效应在拍频信号（式3.22）中引起的频移远小于目标距离导致的频移，使得式（3.22）中的多普勒频移可忽略不计，因此近似有：

$$f_B = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_B(t)}{dt} = \frac{2vf_c}{C} + \frac{2B}{T} R = f_D \pm \frac{2B}{T_C} R$$
$$f_B = f_D + \frac{2B}{T_C} R \approx \frac{2B}{T_C} R \quad (3.27)$$

因此，此时无法通过单个调频周期确定多普勒频移，而需采用多个调频周期组成的序列进行检测（具体方法下文详述）。

3.4线性调频序列雷达



为实现线性调频序列雷达对目标距离与速度的联合测量，需连续发射L个周期的调频信号（即chirp信号），L个周期构成1帧信号，其发射信号可表示为：

$$x(t) = \sum_{l=0}^{L-1} \cos \left(\underbrace{2\pi \left(f_c t \pm \frac{B}{2T} t^2 \right)}_{\phi_{tx}(l,t)} \right) \text{rect} \left(\frac{t - lT_{rep}}{T} \right) \quad (3.28)$$

如上图所示，线性调频序列仅对发射的正斜率调频波的回波进行处理，负斜率期间发射机不工作，设定为死区，持续时间 T_d （满足 $T_d \ll T$ ），类比线性调频波数学模型，序列对应的接收信号表达式为：

$$y(t) = A \sum_{l=0}^{L-1} \cos \left(\underbrace{2\pi \left(f_c (t - \tau) \pm \frac{B}{2T} (t - \tau)^2 \right)}_{\phi_{rx}(l,t)} \right) \text{rect} \left(\frac{t - lT_{rep}}{T} \right) \quad (3.29)$$

回波与发射信号正交混频，生成拍频信号：

$$y_B(t) = y(t)x^*(t) = A \sum_{l=0}^{L-1} e^{j\phi_B(l,t)} \text{rect}\left(\frac{t - lT_{\text{rep}}}{T}\right) \quad (3.30)$$

第 l 个信号周期的拍频信号由第 l 个周期的收发信号相位差决定，表示为 $\Phi_B(l, t)$ ：

$$\phi_B(l, t) = \phi_{tx}(l, t) - \phi_{rx}(l, t) \approx 2\pi(f_c\tau \pm \frac{B}{T}t\tau) \quad (3.31)$$

再次忽略与 τ^2 成正比的相位分量。由于线性调频周期较短（ $T_{\text{rep}} < 100\mu\text{s}$ ）且目标相对速度通常较小（ $v < 100 \text{ m/s}$ ），相邻 $(l-1)$ 个与 l 个chirp周期，雷达与目标相对速度导致的距离变化量，远小于雷达距离分辨率 ΔR ：

$$R_l - R_{l-1} = vT_{\text{rep}} \ll \Delta R$$

因此，单个chirp周期内，目标速度变化引起的相位变化量可忽略不计，信号传播时延可简化为：

$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2v}{c} l T_{rep} \quad (3.32)$$

则接收回波变频后的拍频信号（式3.30）的相位表达式为：

$$\phi_B(l, t) \approx 2\pi \left(f_c \frac{2R}{c} + \frac{2vf_c}{c} t \pm \frac{B}{T} \frac{2R}{c} t \pm \underbrace{\frac{B}{T} \frac{2v}{c} l T_{rep} t}_{\ll} \right) \quad (3.33)$$

根据上述条件 $v T_{rep} \ll \Delta R = c/(2B)$ ，末项可忽略不计。相位对时间 t （即快时间）求导，可得频率分量，且仅与距离 R 分量一一对应。

$$f_R = \frac{2}{2\pi} \frac{d\phi_B(l, t)}{dt} = \pm \frac{B}{T} \frac{2R}{c} \quad (3.34)$$

3.4线性调频序列雷达



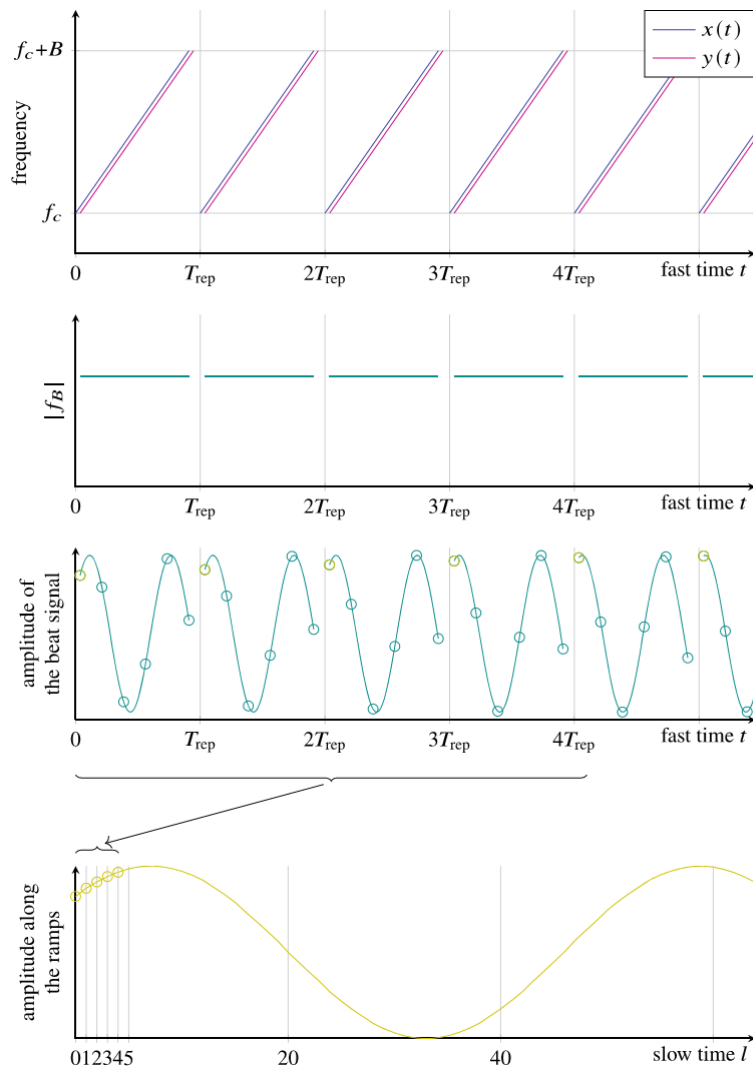
相位对慢时间 l 求导，得到速度相关的频率分量：

$$f_v = \frac{2}{2\pi} \frac{d\phi_B(l, t)}{dt} = \pm \frac{2vf_c}{c} T_{rep} \quad (3.35)$$

速度相关的频率 f_v 仅取决于载波频率而与调频斜率无关；
距离相关的频率 f_R 仅取决于调频斜率而与载波频率无关；
综上，线性调频序列雷达的复拍频信号可表示为：

$$\begin{aligned} y_B(t) &= A \sum_{l=0}^{L-1} e^{j\phi_B(l, t)} \text{rect}\left(\frac{t - lT_{rep}}{T}\right) \\ &= A \sum_{l=0}^{L-1} e^{j2\pi\left(f_c \frac{2R}{c} + \frac{2vf_c}{c} lT_{rep} \pm \frac{B2R}{Tc} t\right)} \text{rect}\left(\frac{t - lT_{rep}}{T}\right) \\ &= A \sum_{l=0}^{L-1} e^{j2\pi\left(f_c \frac{2R}{c} + f_v l + f_R t\right)} \text{rect}\left(\frac{t - lT_{rep}}{T}\right) \end{aligned} \quad (3.36)$$

3.4线性调频序列雷达



左图展示了拍频信号及其分量的示例：
顶部图表显示发射与接收信号时频图，接收信号斜坡在x方向存在往返时延 τ 的偏移，在y方向存在多普勒频移（该偏移量较小故难以察觉）；
第二幅图表显示生成的拍频频率；
第三图表呈现拍频信号幅度随距离频率 f_R 的变化特性；
底部图表所示，多个chirp周期内拍频信号起始幅度在慢时间维度的变化，形成速度相关频率分量 f_v 的波形

3.4线性调频序列雷达



典型汽车雷达FMCW设计参数，如表所示

Modulation parameters

f_c	77 GHz
B	2 GHz
T	30 μ s
L	512
f_s	150 MHz

Performance parameters

ΔR	0.075 m
R_{ua}	337.5 m
Δv	0.126 m/s
v_{ua}	32.46 m/s

3.4线性调频序列雷达





3.5连续波雷达信号处理

3.5.1 预备知识

雷达传感器进行数字处理的信号通常是采样后的基带时域信号或低频中频（IF）时域信号。连续时间信号 $x(t)$ 以采样率 $f_s=1/T_s$ 进行理想采样，等效于将信号与狄拉克梳函数相乘：

$$x_a = x(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s) \delta(t - kT_s) \quad (3.37)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta(t - kT_s) \quad (3.38)$$

时域采样后的离散序列，经过离散时间傅里叶变换（DTFT），得到周期延拓的连续频谱

$$X_s(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta(t - kT_s) e^{-j2\pi f t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j2\pi f T_s k} \quad (3.39)$$

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_p(f - kf_s) \quad (3.40)$$

3.5连续波雷达信号处理

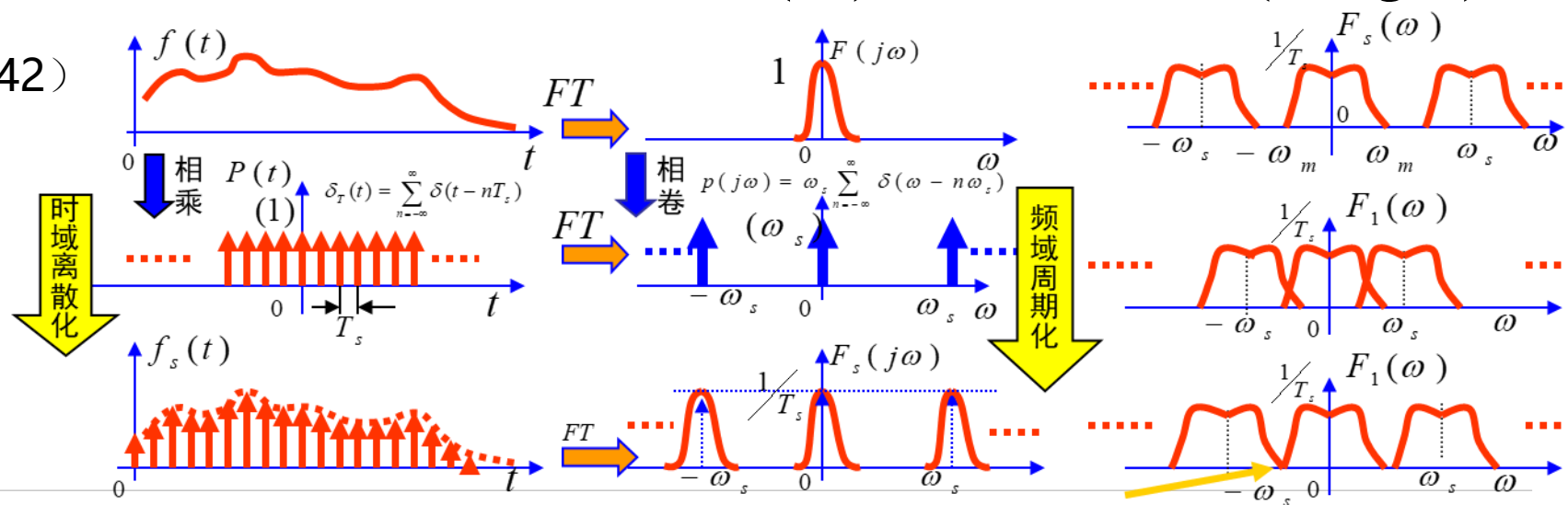


采样后的连续频谱无模糊范围取决采用频率，不发生频谱混叠需满足

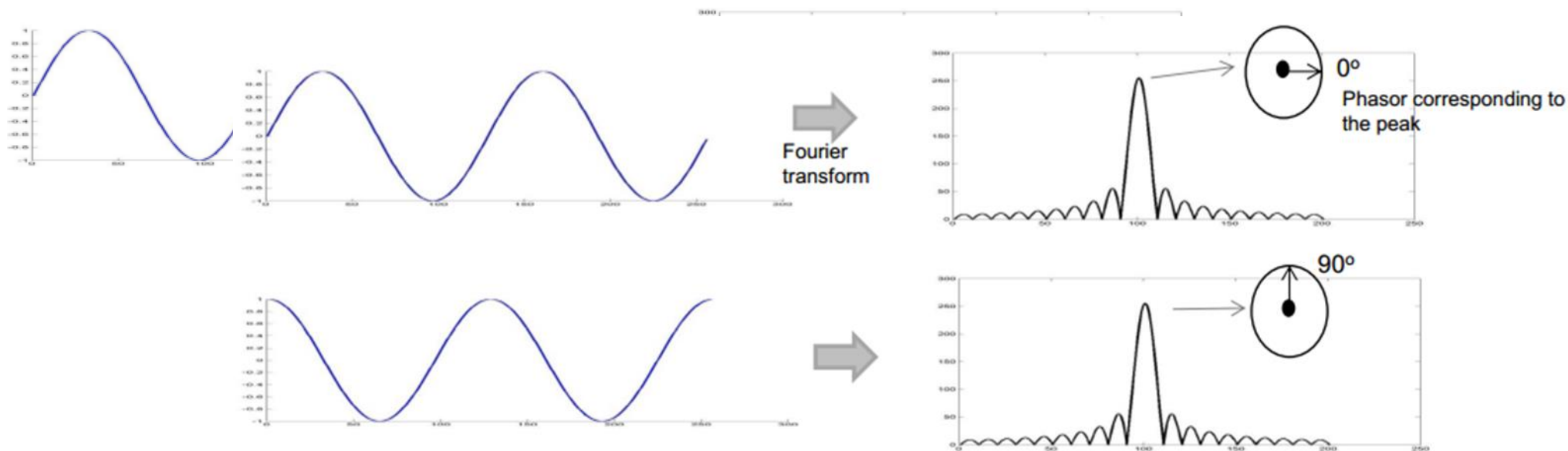
$$B < \frac{1}{T_s} = f_s \quad (3.41)$$

经过DTFT变换的连续频谱无法利用计算机进行运算，通常雷达信号处理对时域采样后得到离散序列，进行离散傅里叶变换（DFT），映射为离散周期延拓的频率谱。特别当采样点数K为2的整数幂时，通过基-2算法或蝶形算法可实现的快速傅里叶变换（FFT）能显著提升计算效率——计算复杂度从DFT的 $O(K^2)$ 降低至FFT的 $O(K \log K)$ 。

$$X[v] = \sum_{k=0}^{K-1} x[k] e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} \quad (3.42)$$



连续波傅里叶变换 (FFT)



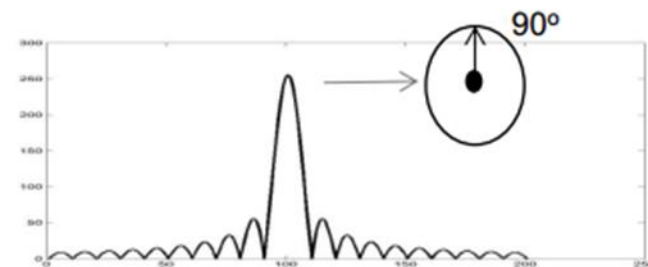
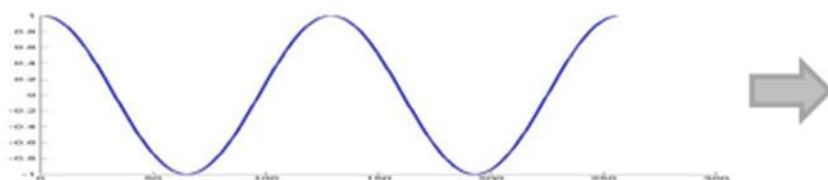
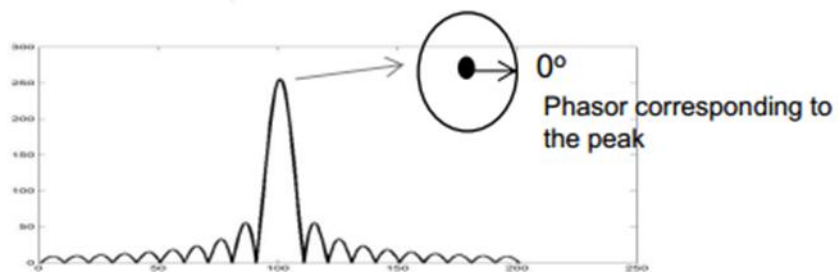
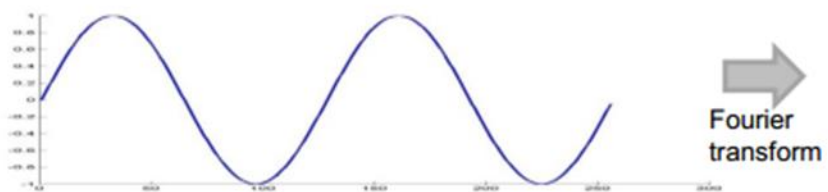
傅里叶变换:

1. 时域 $\rightarrow$ 频域
2. 单频连续波信号频域为单峰信号 (幅度/初相位)
3. 频域信号是复数信号, 幅度 A 和复角 θ

3.5 连续波雷达信号处理



连续波傅里叶变换 (FFT)



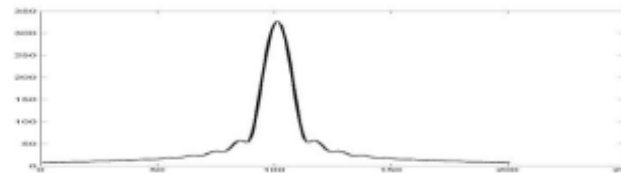
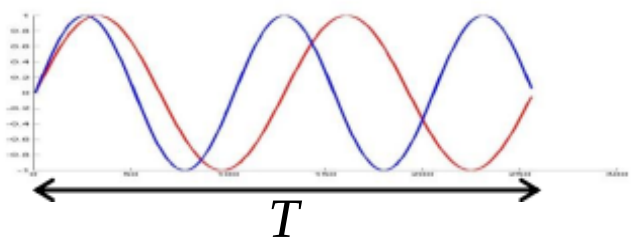
傅里叶变换:

4. 频域谱峰相位等于时域初相位

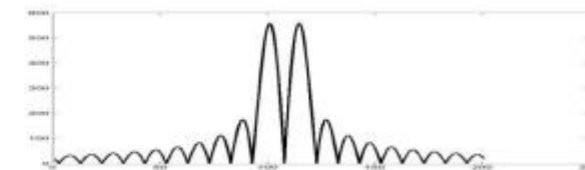
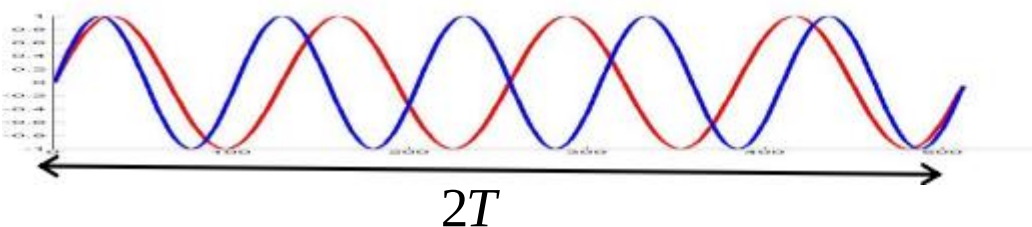
3.5连续波雷达信号处理



连续波傅里叶变换(FFT)



观察周期内，红色信号2个周期，蓝色信号2.5个周期，相差0.5个周期，变换到频域，仅能观察到单个频谱峰



观察周期内，红色信号4个周期，蓝色信号5个周期，相差1个周期，变换到频域，仅能观察到单个频谱峰

结论：1. 观察时间长，频率分辨率高
2. 频率分辨率为(谱峰3dB宽度)

$$\frac{1}{T}$$

$$2\pi fT \quad \Delta f = \frac{1}{T} \Rightarrow \Delta f T = 1$$

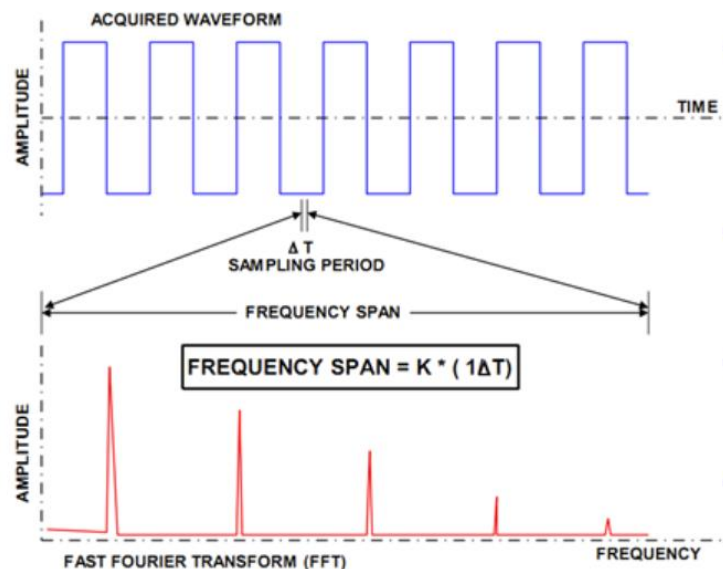
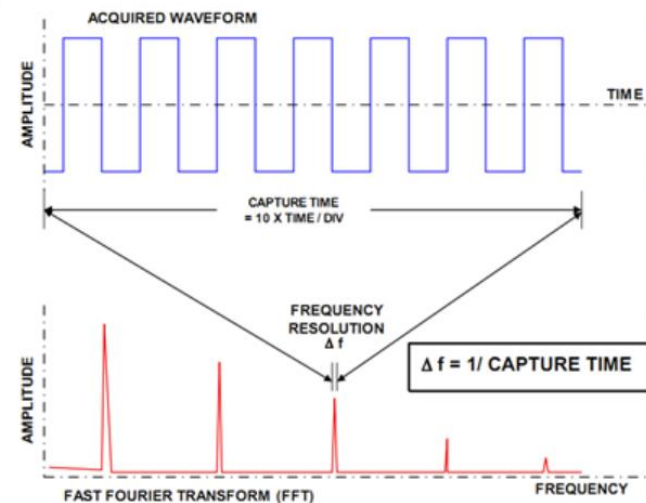
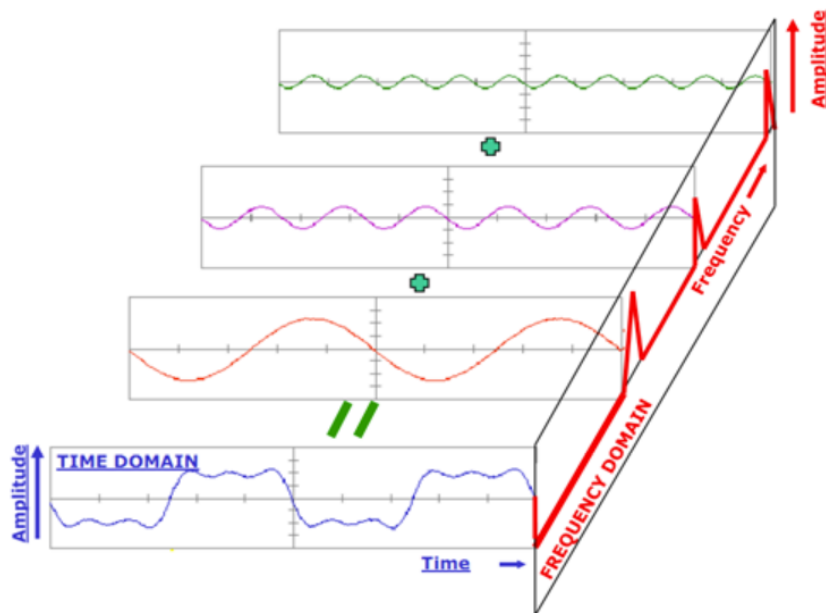
$$2\pi(f + \Delta f)T = 2\pi fT + 2\pi$$

3.5连续波雷达信号处理

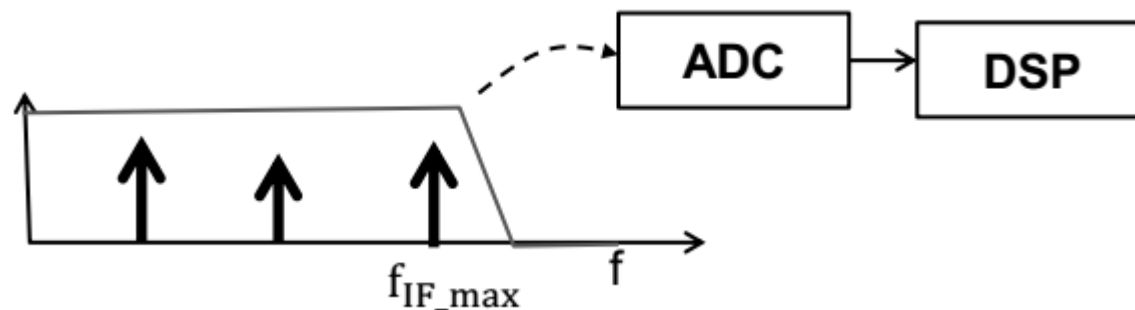


FFT

傅里叶变换尺度变换性质



连续波雷达中频采样



1. 距离最远的目标，回波中频 $f_{IF_max} = S\tau_{max} = S2d_{max} / c$
2. 中频信号采样量化（ADC），满足奈奎斯特采样定律（I/Q采样）
$$F_{sample} \geq f_{IF_max}$$
3. 最远探测目标距离受限ADC采样率，或者较高的采样率，探测距离较远

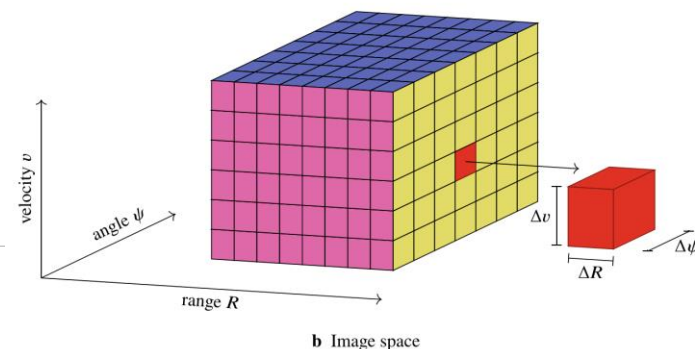
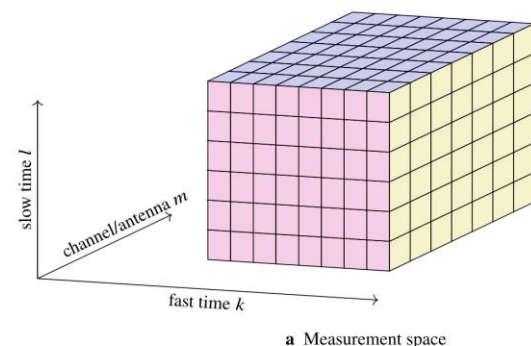
3.5连续波雷达信号处理



各类雷达调制技术具有一个共同特征：每次测量由有限数量 L 个周期性重复的基本信号波形（或称基周期）构成。这种由 L 个连续序列组成的测量数据集合被称为帧。在数字处理中，发射与接收帧（即离散化的发射与接收信号）以行堆叠的信号周期组成的矩阵形式呈现，列数对应单个周期内的时间采样点数。

MIMO雷达（多输入多输出系统，即包含多个发射与接收通道），则每个通道都会形成这样一个矩阵。通过将这些矩阵堆叠成数据立方体（如图示），可完整呈现帧测量的数据结构。该立方体的三维维度分别为：

- 周期内采样点序号 $k=0, \dots, K-1$ （称为快时间维）
- 周期序列序号 $l=0, \dots, L-1$ （称为慢时间维）
- 通道序号 $m=0, \dots, N_{\text{ant}}-1$ （天线通道维）



德以明理 学以精工

谢谢